

机械类竞赛试题

2008 年首届 “中国杯” 全国大学生先进制图技术与技能大赛
机械类尺规绘图试卷 (A)

题目: 根据古架零件的抽测图, 尺规绘制零件工作图。(总分 75 分)

二、整修时间：90分钟。

要求: (1) 图纸幅面: A3; (2) 比例: 按国标自定; (3) 图线要遵守国家标准; (4) 布局要均匀, 图面要整洁, 字体要工整;

(5) 零件必须表达完全、清晰、正确；(6) 尺寸标注要完全、正确、清晰、基本合理；

(7) 粗糙度标注要正确(注意粗糙度的标注要用最新国家标准 GB/T131—2006), 不注尺寸公差、形位公差。

(8) 注意填写文字技术要求;

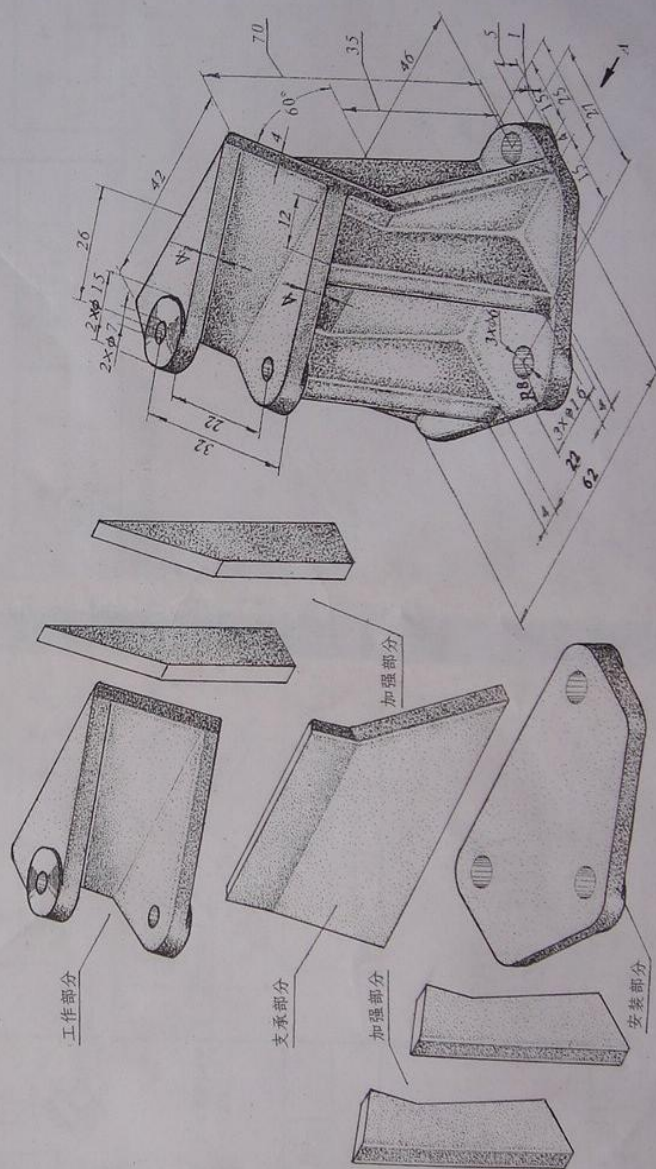
说明: 支架中孔 $2 \times \phi 7$ 和孔 $3 \times \phi 6$ 为加工面; 凸台 $3 \times \phi 16$ 和凸台 $2 \times \phi 15$ 端面为加工面; 其余为非加工面, 粗糙度自选。

注意：试卷中只允许填写考号，不能填写姓名，否则试卷作废。

名称: 支架

材料: HT150

未注圓角R2。



2008年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛 机械类计算机二维绘图试卷(A)

2. 计算机二维绘图试题

一、题目

用AutoCAD2006(或其他绘图软件)抄绘拨叉零件图(50分)。

二、时间

60分钟

三、说明

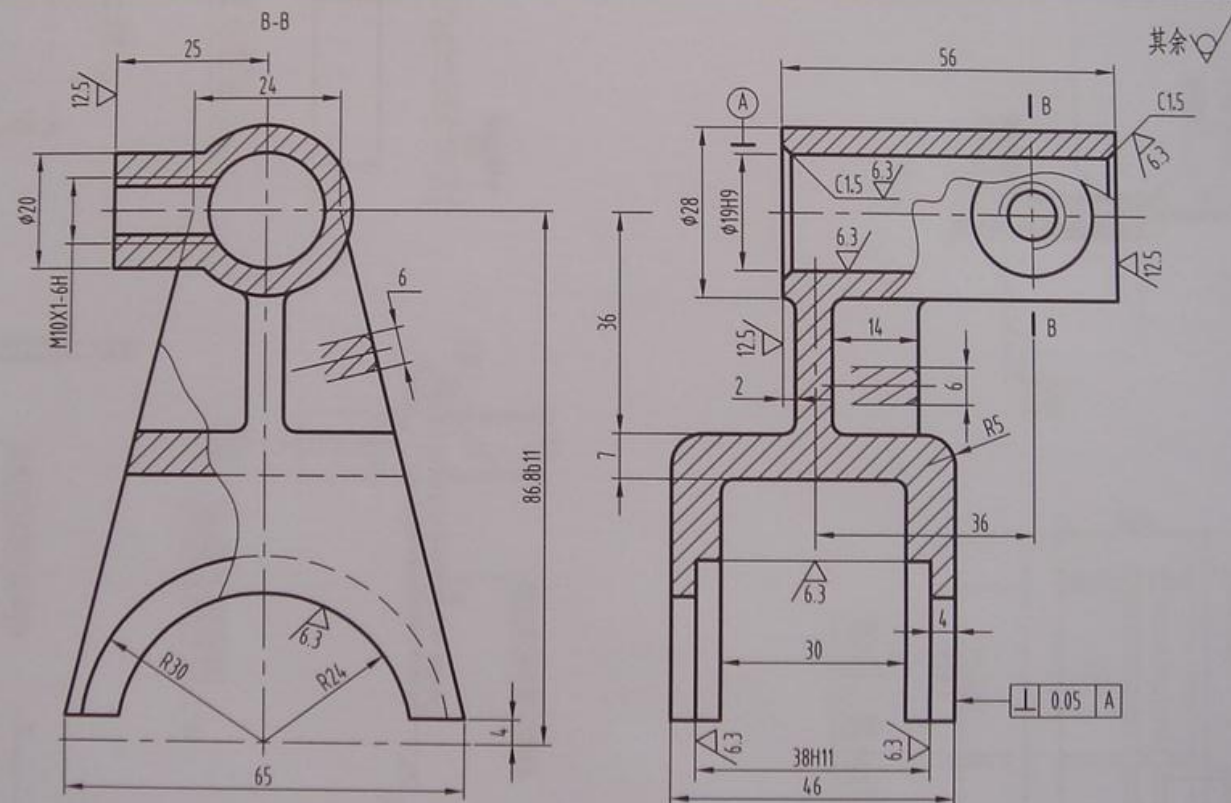
1、根据图中标注的表面粗糙度,抄绘时按最新国家标准标注(GB/T131—2006);

2、按原图样抄绘;

3、要求设置图层,层数自选。

四、注意事项

试卷只许填写考号,不能填写姓名否则试卷作废。



技术要求

1. 未注圆角R3;
2. 铸件不得有气孔、砂眼等缺陷;

拨叉		比例	1:1
		材料	HT200
制图			
审核			

2008 年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛 机械类三维数字建模试卷 (A)

(第一页)

3. 计算机三维建模试题

- 一、题目：1、按照回油阀各零件图中的尺寸创建零件的三维模型（60 分）。其中，阀体（15 分）；阀盖（8 分）；罩子（5 分）；阀门（5 分）；垫片（4 分）；螺柱（4 分）；弹簧（4 分）；弹簧垫（3 分）；螺柱 M12×32（3 分）；螺母 M12（3 分）；螺母 M16（3 分）；紧定螺钉 M6×10（3 分）。
- 2、按照回油阀的装配关系，将已创建好的零件三维模型进行三维装配（16 分）；生成二维装配图，标注尺寸，按规定填写标题栏、序号和明细栏（10 分）；生成三维爆炸图（2 分）；渲染装配体（2 分）。（共 30 分）
- 3、将阀盖的实体模型生成二维工程图，并按要求进行标注（10 分）。
- 4、根据立体的二维视图，建立立体的三维模型（5 分）。

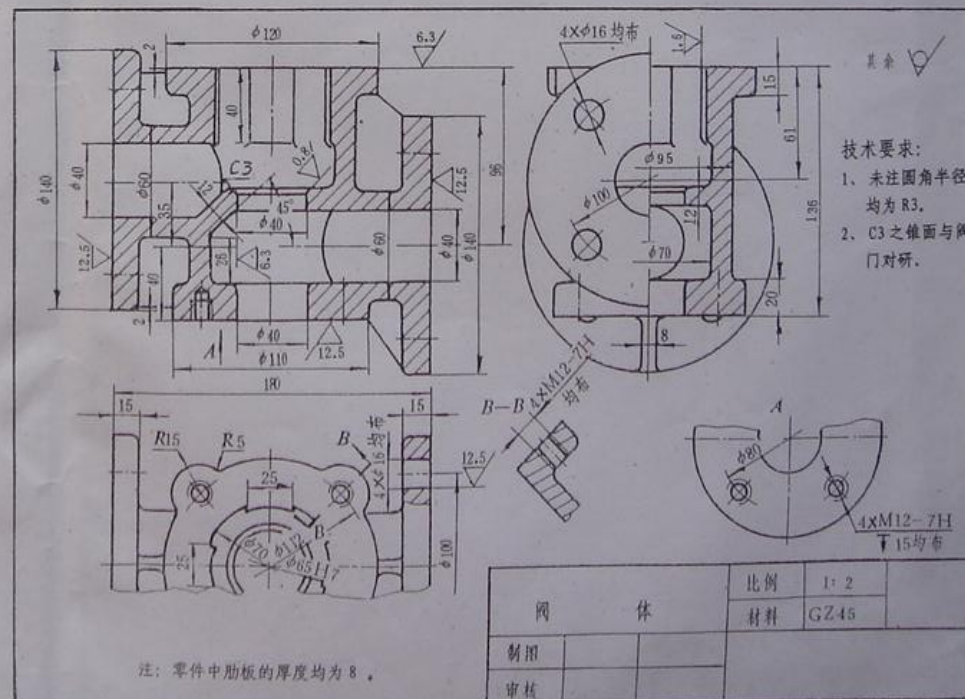
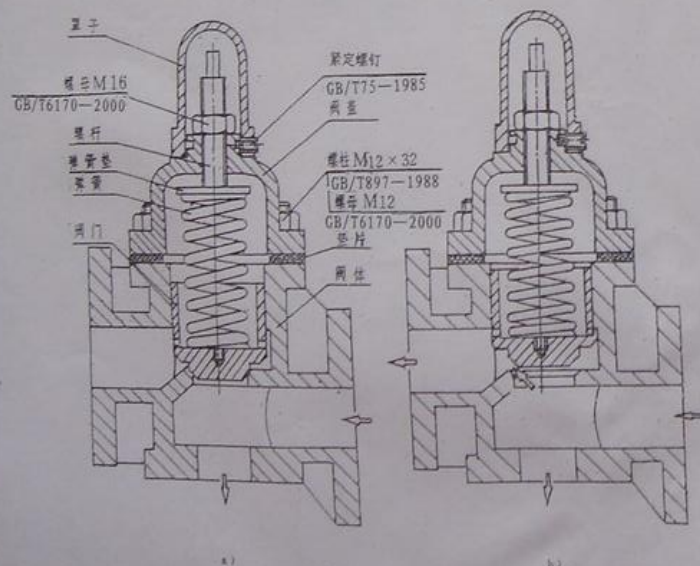
二、时间（120 分钟）。

三、说明：1、本试卷总分 105 分。 2、试卷中只允许填写考号，不能填写姓名，否则试卷作废。

3、阀盖零件图中粗糙度的标注为老标准 GB/T131—1993，二维工程图标注时请用最新国家标准 GB/T131—2006。

回油阀工作原理

回油阀是装在油管路上的安全装置，其工作原理如图 a、b 所示，在正常供油情况下，阀门靠弹簧的压力，处于关闭位置，此时油从阀体右端流入，经阀体下方孔进入导管（见图 a）。当导管中油压由于某种原因增高而超过弹簧压力时，油就顶开阀门，顺阀体左端孔经另一导管，流回油箱（见图 b），这样就能保证管的安全。弹簧压力靠螺柱调节，用螺母防止其松动；阀体与阀盖用 4 个双头螺柱连接，中间夹有橡胶垫片，以防止漏油；阀门两侧的小圆孔，是为使进入阀门内腔的油流出；阀门内腔的小螺孔（见零件图）是工艺孔，供拆装阀门使用；罩子是用以保护螺柱的。



(第二页)

